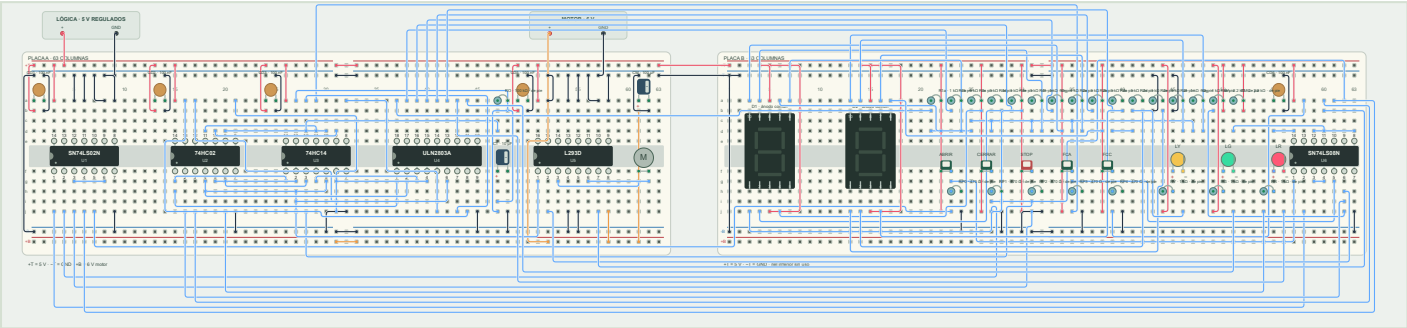
PROTOBOARDS · HOJA DE MONTAJE

Puerta automática · montaje con 74LS02 y 74LS08

Materiales, orientación y conexiones de la variante **ls**.

Guía: https://protoboard-ah.vercel.app/puerta?montaje=ls

> Comprobaciones de coordenadas y lógica por programa. La prueba web no sustituye la validación eléctrica ni el montaje físico.



Vista general. Los cruces de cables aislados no son uniones eléctricas.

Antes de empezar

Fuentes desconectadas durante el montaje. Cada contacto de a–e comparte columna; f–j forma otra tira. La ranura central las separa. Los rieles partidos requieren los puentes indicados.

Esta hoja no registra automáticamente tu avance. Marca las comprobaciones después de revisarlas en tu montaje.

Nombre / equipo:

Materiales

Cantidad	Componente
2	Protoboard completa de 63 columnas
1	SN74LS02N DIP14 · U1 (tus NOR)
1	SN74LS08N DIP14 · U6 (tus AND)
1	74HC02 DIP
1	74HC14 DIP
1	ULN2803A DIP
1	L293D DIP
2	Display de ánodo común DIP10 (filas a 15.24 mm)
3	Botón o interruptor de enclavamiento
2	Final de carrera con contacto NC
3	LED amarillo, verde y rojo
17	Resistencia de 1 kΩ (14 segmentos + 3 LED)
5	Resistencia de 470 Ω · pull-down de las cinco entradas
2	Resistencia de 2.2 kΩ · pull-up MA y MC, LS a HC
1	Resistencia de 100 kΩ (oscilador)

Cantidad	Componente
5	Capacitor cerámico de 100 nF
1	Capacitor electrolítico de 10 µF
1	Capacitor electrolítico de 100 µF
1	Motor CC de baja corriente compatible con L293D
1	Fuente regulada de 5 V y fuente de motor de 6 V con GND común
según la guía	Cables de protoboard

Orientación y conexiones externas

Comprueba el pinout del fabricante antes de copiar coordenadas. Las órdenes se conservan mediante el mando enclavado; mantén ABRIR/CERRAR durante STOP y desactiva el mando al terminar el recorrido.

Posiciones de componentes

Referencia	Pieza / valor	Patas y agujeros	Orientación
U1	SN74LS02N	p1 A:f3 · p2 A:f4 · p3 A:f5 · p4 A:f6 · p5 A:f7 · p6 A:f8 · p7 A:f9 · p8 A:e9 · p9 A:e8 · p10 A:e7 · p11 A:e6 · p12 A:e5 · p13 A:e4 · p14 A:e3	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U2	74HC02	p1 A:f15 · p2 A:f16 · p3 A:f17 · p4 A:f18 · p5 A:f19 · p6 A:f20 · p7 A:f21 · p8 A:e21 · p9 A:e20 · p10 A:e19 · p11 A:e18 · p12 A:e17 · p13 A:e16 · p14 A:e15	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U3	74HC14	p1 A:f26 · p2 A:f27 · p3 A:f28 · p4 A:f29 · p5 A:f30 · p6 A:f31 · p7 A:f32 · p8 A:e32 · p9 A:e31 · p10 A:e30 · p11 A:e29 · p12 A:e28 · p13 A:e27 · p14 A:e26	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U4	ULN2803A	p1 A:f37 · p2 A:f38 · p3 A:f39 · p4 A:f40 · p5 A:f41 · p6 A:f42 · p7 A:f43 · p8 A:f44 · p9 A:f45 · p10 A:e45 · p11 A:e44 · p12 A:e43 · p13 A:e42 · p14 A:e41 · p15 A:e40 · p16 A:e39 · p17 A:e38 · p18 A:e37	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U5	L293D	p1 A:f51 · p2 A:f52 · p3 A:f53 · p4 A:f54 · p5 A:f55 · p6 A:f56 · p7 A:f57 · p8 A:f58 · p9 A:e58 · p10 A:e57 · p11 A:e56 · p12 A:e55 · p13 A:e54 · p14 A:e53 · p15 A:e52 · p16 A:e51	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U6	SN74LS08N	p1 B:f57 · p2 B:f58 · p3 B:f59 · p4 B:f60 · p5 B:f61 · p6 B:f62 · p7 B:f63 · p8 B:e63 · p9 B:e62 · p10 B:e61 · p11 B:e60 · p12 B:e59 · p13 B:e58 · p14 B:e57	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
D1	Display	p1 B:g3 · p2 B:g4 · p3 B:g5 · p4 B:g6 · p5 B:g7 · p6 B:c7 · p7 B:c6 · p8 B:c5 · p9 B:c4 · p10 B:c3	Confirma el pinout real y el tipo de común.
D2	Display	p1 B:g13 · p2 B:g14 · p3 B:g15 · p4 B:g16 · p5 B:g17 · p6 B:c17 · p7 B:c16 · p8 B:c15 · p9 B:c14 · p10 B:c13	Confirma el pinout real y el tipo de común.
CD1	100 nF	A:a1 → A:a2	Comprueba orientación y valor.
CD2	100 nF	A:a13 → A:a14	Comprueba orientación y valor.
CD3	100 nF	A:a24 → A:a25	Comprueba orientación y valor.
CD5	100 nF	A:a49 → A:a50	Comprueba orientación y valor.
CM	100 µF	A:a61 → A:a62	Primer agujero: positivo. Segundo: negativo.
CD6	100 nF	B:a55 → B:a56	Comprueba orientación y valor.
ABRIR	ABRIR	B:f22 → B:f23	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
RP0	470 Ω	B:h23 → B:h24	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
CERRAR	CERRAR	B:f26 → B:f27	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
RP1	470 Ω	B:h27 → B:h28	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
STOP	STOP	B:f30 → B:f31	Externo: estos puntos representan sus conexiones.

Referencia	Pieza / valor	Patas y agujeros	Orientación
RP2	470 Ω	B:h31 → B:h32	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
FCA	FCA	B:f34 → B:f35	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
RP3	470 Ω	B:h35 → B:h36	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
FCC	FCC	B:f38 → B:f39	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
RP4	470 Ω	B:h39 → B:h40	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
RMA	2.2 kΩ	B:a49 → B:a50	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
RMC	2.2 kΩ	B:a51 → B:a52	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
MOTOR	MOTOR	A:f61 → A:f62	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
RO	100 kΩ	A:a47 → A:a48	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
CT	10 µF	A:f47 → A:f48	Primer agujero: positivo. Segundo: negativo.
LR	LR	B:f55 → B:f56	Primer agujero: ánodo (+). Segundo: cátodo (−).
RR	1 kΩ	B:h54 → B:h55	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1a	1 kΩ	B:a21 → B:a22	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1b	1 kΩ	B:a23 → B:a24	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1c	1 kΩ	B:a25 → B:a26	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1d	1 kΩ	B:a27 → B:a28	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1e	1 kΩ	B:a29 → B:a30	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1f	1 kΩ	B:a31 → B:a32	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1g	1 kΩ	B:a33 → B:a34	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2a	1 kΩ	B:a35 → B:a36	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2b	1 kΩ	B:a37 → B:a38	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2c	1 kΩ	B:a39 → B:a40	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2d	1 kΩ	B:a41 → B:a42	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2e	1 kΩ	B:a43 → B:a44	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.

Referencia	Pieza / valor	Patas y agujeros	Orientación
R2f	1 kΩ	B:a45 → B:a46	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2g	1 kΩ	B:a47 → B:a48	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
LY	LY	B:f45 → B:f46	Primer agujero: ánodo (+). Segundo: cátodo (−).
RY	1 kΩ	B:h44 → B:h45	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
LG	LG	B:f50 → B:f51	Primer agujero: ánodo (+). Segundo: cátodo (−).
RG	1 kΩ	B:h49 → B:h50	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.

PASO 1

Coloca todos los componentes

Con las fuentes desconectadas, coloca integrados, resistencias, capacitores, LED, potenciómetro, displays y mandos según los materiales de este circuito. Respeta valores, muescas y polaridades. Los mandos y el motor externos quedan fuera de la protoboard. En este paso no añadas jumpers; después conectarás los bloques con las piezas ya colocadas.

Pieza	Componente	Agujeros de colocación	Ubicación
☐ U1	SN74LS02N	A:f3 · A:f4 · A:f5 · A:f6 · A:f7 · A:f8 · A:f9 · A:e9 · A:e8 · A:e7 · A:e6 · A:e5 · A:e4 · A:e3	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U2	74HC02	A:f15 · A:f16 · A:f17 · A:f18 · A:f19 · A:f20 · A:f21 · A:e21 · A:e20 · A:e19 · A:e18 · A:e17 · A:e16 · A:e15	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U3	74HC14	A:f26 · A:f27 · A:f28 · A:f29 · A:f30 · A:f31 · A:f32 · A:e32 · A:e31 · A:e30 · A:e29 · A:e28 · A:e27 · A:e26	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U4	ULN2803A	A:f37 · A:f38 · A:f39 · A:f40 · A:f41 · A:f42 · A:f43 · A:f44 · A:f45 · A:e45 · A:e44 · A:e43 · A:e42 · A:e41 · A:e40 · A:e39 · A:e38 · A:e37	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U5	L293D	A:f51 · A:f52 · A:f53 · A:f54 · A:f55 · A:f56 · A:f57 · A:f58 · A:e58 · A:e57 · A:e56 · A:e55 · A:e54 · A:e53 · A:e52 · A:e51	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U6	SN74LS08N	B:f57 · B:f58 · B:f59 · B:f60 · B:f61 · B:f62 · B:f63 · B:e63 · B:e62 · B:e61 · B:e60 · B:e59 · B:e58 · B:e57	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ D1	Display de 7 segmentos	B:g3 · B:g4 · B:g5 · B:g6 · B:g7 · B:c7 · B:c6 · B:c5 · B:c4 · B:c3	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ D2	Display de 7 segmentos	B:g13 · B:g14 · B:g15 · B:g16 · B:g17 · B:c17 · B:c16 · B:c15 · B:c14 · B:c13	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CD1	100 nF	A:a1 · A:a2	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CD2	100 nF	A:a13 · A:a14	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CD3	100 nF	A:a24 · A:a25	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CD5	100 nF	A:a49 · A:a50	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.

Pieza	Componente	Agujeros de colocación	Ubicación
☐ CM	100 µF	A:a61 · A:a62	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CD6	100 nF	B:a55 · B:a56	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ ABRIR	Mando	B:f22 · B:f23	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RP0	470 Ω	B:h23 · B:h24	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CERRAR	Mando	B:f26 · B:f27	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RP1	470 Ω	B:h27 · B:h28	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ STOP	Mando	B:f30 · B:f31	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RP2	470 Ω	B:h31 · B:h32	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ FCA	Mando	B:f34 · B:f35	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RP3	470 Ω	B:h35 · B:h36	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ FCC	Mando	B:f38 · B:f39	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RP4	470 Ω	B:h39 · B:h40	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RMA	2.2 kΩ	B:a49 · B:a50	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RMC	2.2 kΩ	B:a51 · B:a52	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ MOTOR	Motor externo	A:f61 · A:f62	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RO	100 kΩ	A:a47 · A:a48	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CT	10 µF	A:f47 · A:f48	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ LR	LED rojo	B:f55 · B:f56	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RR	1 kΩ	B:h54 · B:h55	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1a	1 kΩ	B:a21 · B:a22	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1b	1 kΩ	B:a23 · B:a24	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1c	1 kΩ	B:a25 · B:a26	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1d	1 kΩ	B:a27 · B:a28	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1e	1 kΩ	B:a29 · B:a30	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.

Pieza	Componente	Agujeros de colocación	Ubicación
☐ R1f	1 kΩ	B:a31 · B:a32	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1g	1 kΩ	B:a33 · B:a34	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2a	1 kΩ	B:a35 · B:a36	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2b	1 kΩ	B:a37 · B:a38	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2c	1 kΩ	B:a39 · B:a40	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2d	1 kΩ	B:a41 · B:a42	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2e	1 kΩ	B:a43 · B:a44	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2f	1 kΩ	B:a45 · B:a46	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2g	1 kΩ	B:a47 · B:a48	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ LY	LED amarillo	B:f45 · B:f46	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RY	1 kΩ	B:h44 · B:h45	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ LG	LED verde	B:f50 · B:f51	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RG	1 kΩ	B:h49 · B:h50	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 2

Cableado · Alimentación y orientación

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Dos protoboards de 63 columnas. U1 74LS02 y U2–U5 conservan sus posiciones en A. U6 74LS08 va en B, columnas 57–63, cruzando la ranura. Muesca a la izquierda, pata 1 abajo a la izquierda. Lógica a 5 V regulados; motor a 6 V con tierra común.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W001	Desacoplo U1 (+5 V)	A:b1	A:+T1
☐ W002	Desacoplo U1 (GND)	A:b2	A:-T2
☐ W003	Alimentar U2 con +5 V	A:a15	A:+T15
☐ W004	Tierra U2	A:j21	A:-B21
☐ W005	Desacoplo U2 (+5 V)	A:b13	A:+T13
☐ W006	Desacoplo U2 (GND)	A:b14	A:-T14
☐ W007	Alimentar U3 con +5 V	A:a26	A:+T26
☐ W008	Tierra U3	A:j32	A:-B30
☐ W009	Desacoplo U3 (+5 V)	A:b24	A:+T24
☐ W010	Desacoplo U3 (GND)	A:b25	A:-T25

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W011	Alimentar U5 con +5 V	A:a51	A:+T51
☐ W012	Desacoplo U5 (+5 V)	A:b49	A:+T49
☐ W013	Desacoplo U5 (GND)	A:b50	A:-T50
☐ W014	Tierra de potencia L293D · pin 4	A:j54	A:-B54
☐ W015	Tierra de potencia L293D · pin 5	A:j55	A:-B55
☐ W016	Tierra de potencia L293D · pin 12	A:a55	A:-T55
☐ W017	Tierra de potencia L293D · pin 13	A:a54	A:-T54
☐ W018	Alimentación de motor a 6 V	A:j58	A:+B58
☐ W019	Tierra ULN2803A	A:j45	A:-B45
☐ W020	Reserva de motor · positivo del electrolítico	A:b61	A:+B61
☐ W021	Reserva de motor · negativo del electrolítico	A:b62	A:-T61
☐ W022	Unir mitades del riel +5 V	A:+T31	A:+T33
☐ W023	Unir mitades del riel GND	A:-T31	A:-T33
☐ W024	Unir mitades del riel +5 V	B:+T31	B:+T33
☐ W025	Unir mitades del riel GND	B:-T31	B:-T33
☐ W026	Distribuir +5 V entre las dos placas	A:+T63	B:+T1
☐ W027	Unir GND entre las dos placas	A:-T63	B:-T2
☐ W028	Unir mitades del riel motor de placa A	A:+B31	A:+B33
☐ W029	Conectar fuente regulada de +5 V	Fuente +5	A:+T4
☐ W030	Conectar negativo de fuente lógica	Fuente G5	A:-T9
☐ W031	Conectar positivo de fuente motor de 6 V	Fuente +6	A:+B52
☐ W032	Conectar negativo de fuente motor	Fuente G6	A:-T57
☐ W033	Alimentar U1 · 74LS02 · pin 14 a +5 V	A:a3	A:+T3
☐ W034	Tierra U1 · 74LS02 · pin 7	A:j9	A:-B9
☐ W035	Alimentar U6 · 74LS08 · pin 14 a +5 V	B:a57	B:+T57
☐ W036	Tierra U6 · 74LS08 · pin 7	B:j63	B:-B63
☐ W037	Desacoplo U6 · primera pata cerámica a +5 V	B:d55	B:d57
☐ W038	Desacoplo U6 · segunda pata a GND	B:b56	B:-T56
☐ RG_A_SIDE	Unir GND superior e inferior · placa A	A:-T1	A:-B1
☐ RG_A_MID	Unir mitades de GND inferior · placa A	A:-B31	A:-B33
☐ RG_B_SIDE	Unir GND superior e inferior · placa B	B:-T1	B:-B1
☐ RG_B_MID	Unir mitades de GND inferior · placa B	B:-B31	B:-B33

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 3

Cableado · Enclavamientos y finales NC

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. ABRIR, CERRAR y STOP son de enclavamiento. FCA/FCC usan COM y NC: 1 lejos del extremo, 0 al llegar. Las cinco entradas llevan 470 Ω a GND, no 10 kΩ: el valor se adapta a las entradas TTL de los

74LS.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W040	Señal ABRIR · misma tira, sin jumper	B:f23	B:h23
☐ W043	Señal CERRAR · misma tira, sin jumper	B:f27	B:h27
☐ W046	Señal STOP · misma tira, sin jumper	B:f31	B:h31
☐ W049	Señal FCA · misma tira, sin jumper	B:f35	B:h35
☐ W052	Señal FCC · misma tira, sin jumper	B:f39	B:h39
☐ W039	Común +5 V de ABRIR	B:j22	B:+T22
☐ W041	Pull-down de ABRIR a tierra	B:j24	B:-B24
☐ W042	Común +5 V de CERRAR	B:j26	B:+T26
☐ W044	Pull-down de CERRAR a tierra	B:j28	B:-B28
☐ W045	Común +5 V de STOP	B:j30	B:+T30
☐ W047	Pull-down de STOP a tierra	B:j32	B:-B30
☐ W048	Común +5 V de FCA	B:j34	B:+T34
☐ W050	Pull-down de FCA a tierra	B:j36	B:-B36
☐ W051	Común +5 V de FCC	B:j38	B:+T38
☐ W053	Pull-down de FCC a tierra	B:j40	B:-B40

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 4

Cableado · Control con tus 74LS02 y 74LS08

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Dos NOR de U1 bloquean STOP y la orden contraria; las cuatro AND de U6 incorporan la orden y su final NC. RMA y RMC de 2.2 kΩ van de MA/MC a +5 V para conservar el 74HC02. No omitas estas dos resistencias ni las confundas con las de 470 Ω a GND.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W054	CERRAR a NOR de bloqueo de apertura	B:j27	A:j4
☐ W055	STOP al primer bloqueo NOR	B:j31	A:j5
☐ W056	ABRIR a NOR de bloqueo de cierre	B:j23	A:j7
☐ W057	STOP también al segundo bloqueo NOR	A:g5	A:g8
☐ W058	ABRIR a primera AND	B:g23	B:g57
☐ W059	X: apertura permitida por STOP y CERRAR	A:j3	B:j58
☐ W060	Enlace interno de la cadena de apertura	B:g59	B:g60
☐ W061	Final NC de apertura a segunda AND	B:g35	B:g61
☐ W062	CERRAR a tercera AND	B:i27	B:a62
☐ W063	Y: cierre permitido por STOP y ABRIR	A:j6	B:a61
☐ W064	Enlace interno de la cadena de cierre	B:d63	B:d59
☐ W065	Final NC de cierre a cuarta AND	B:j39	B:a58
☐ W066	Entrada NOR sin usar a GND · U1.8	A:a9	A:-T8
☐ W067	Entrada NOR sin usar a GND · U1.9	A:a8	A:-T7

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W068	Entrada NOR sin usar a GND · U1.11	A:a6	A:-T6
☐ W069	Entrada NOR sin usar a GND · U1.12	A:a5	A:-T5
☐ W070	MA al pull-up de adaptación	B:j62	B:b49
☐ W071	Pull-up MA · 2.2 kΩ a +5 V	B:b50	B:+T50
☐ W072	MC al pull-up de adaptación	B:d60	B:d51
☐ W073	Pull-up MC · 2.2 kΩ a +5 V	B:b52	B:+T52

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 5

Cableado · Compuertas y señales de estado

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Cuatro NOR y cinco inversores generan movimiento, reposo, STOP, final de apertura y las señales compartidas de los displays. El sexto inversor queda para el oscilador RC.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W074	MA a NOR de movimiento	B:i62	A:j16
☐ W075	MC a NOR de movimiento	B:a60	A:j17
☐ W076	NM invertido produce M	A:g15	A:g26
☐ W077	M a NOR de reposo	A:g27	A:g19
☐ W078	Distribuir STOP a la lógica · tramo 1	B:i31	A:j28
☐ W079	Distribuir STOP a la lógica · tramo 2	A:g28	A:g20
☐ W080	I invertido produce H	A:g18	A:g30
☐ W081	H a NOR de selección derecha	A:j31	A:a21
☐ W082	Final de apertura a NOR de selección derecha	A:d30	A:d20
☐ W083	NT invertido produce T	A:d19	A:d31
☐ W084	Distribuir P_A · tramo 1	B:j35	A:a29
☐ W085	Distribuir P_A · tramo 2	A:d29	A:d18
☐ W086	H bloquea el verde durante movimiento o STOP	A:i31	A:a17

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 6

Cableado · Puente H de baja corriente

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. L293D: ENABLE=M, IN1=MA e IN2=MC. Al parar, ENABLE baja. El segundo puente queda deshabilitado. Comprueba la corriente de bloqueo del motor antes de conectar su fuente.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W087	ENABLE del puente H = movimiento	A:h27	A:g51
☐ W088	IN1 = orden exclusiva de apertura	B:h62	A:j52
☐ W089	IN2 = orden exclusiva de cierre	B:b60	A:j57
☐ W090	Salida del puente al terminal A del motor	A:g53	A:g61
☐ W091	Salida del puente al terminal B del motor	A:g56	A:g62

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W092	Segundo puente deshabilitado · U5.9	A:a58	A:-T58
☐ W093	Segundo puente deshabilitado · U5.10	A:a57	A:-T56
☐ W094	Segundo puente deshabilitado · U5.15	A:a52	A:-T52

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 7

Cableado · Parpadeo sin un integrado adicional

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. El inversor Schmitt restante, 100 kΩ y 10 µF forman un oscilador lento. El rojo recibe alimentación únicamente desde el contacto STOP; el oscilador puede funcionar continuamente.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W101	Resistencia individual al ánodo rojo · misma tira, sin jumper	B:h55	B:f55
☐ W095	Salida Schmitt al resistor de realimentación	A:d28	A:d47
☐ W096	Resistor al positivo del capacitor	A:b48	A:j47
☐ W097	Nodo RC a entrada Schmitt	A:i47	A:a27
☐ W098	Negativo de 10 µF a tierra	A:j48	A:-B48
☐ W099	Oscilador al canal 7 de corriente	A:a28	A:j43
☐ W100	Alimentación del rojo desde STOP	A:j20	B:j54
☐ W102	Cátodo rojo al canal 7 ULN	B:j56	A:a43

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 8

Cableado · Dos displays y tres LED

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Cada segmento usa su propia resistencia de 1 kΩ. Seis grupos dinámicos y dos LED usan los ocho canales del ULN2803A. Los segmentos e/f del display derecho permanecen encendidos mediante sus resistencias.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W142	Resistencia individual al ánodo amarillo · misma tira, sin jumper	B:h45	B:f45
☐ W146	Resistencia individual al ánodo verde · misma tira, sin jumper	B:h50	B:f50
☐ W103	Ánodo común D1 · pin 3	B:j5	B:+T5
☐ W104	Ánodo común D1 · pin 8	B:a5	B:+T4
☐ W105	Ánodo común D2 · pin 3	B:j15	B:+T15
☐ W106	Ánodo común D2 · pin 8	B:a15	B:+T14
☐ W107	Señal al grupo 1 ULN	A:h15	A:g37
☐ W108	Distribuir cátodo del grupo 1 · tramo 1	A:a37	B:b21
☐ W109	Distribuir cátodo del grupo 1 · tramo 2	B:d21	B:d25
☐ W110	Distribuir cátodo del grupo 1 · tramo 3	B:c25	B:d27
☐ W111	Distribuir cátodo del grupo 1 · tramo 4	B:c27	B:d31
☐ W112	Distribuir cátodo del grupo 1 · tramo 5	B:c31	B:d35

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W113	Distribuir cátodo del grupo 1 · tramo 6	B:c35	B:d47
☐ W114	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.a	B:d22	B:a6
☐ W115	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.c	B:b26	B:j6
☐ W116	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.d	B:b28	B:j4
☐ W117	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.f	B:d32	B:a4
☐ W118	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.a	B:d36	B:a16
☐ W119	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.g	B:d48	B:a13
☐ W120	Señal al grupo 2 ULN	A:h18	A:g38
☐ W121	Distribuir cátodo del grupo 2	A:a38	B:b23
☐ W122	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.b	B:d24	B:a7
☐ W123	Señal al grupo 3 ULN	A:g29	A:g39
☐ W124	Distribuir cátodo del grupo 3	A:a39	B:b29
☐ W125	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.e	B:b30	B:j3
☐ W126	Señal al grupo 4 ULN	A:g31	A:g40
☐ W127	Distribuir cátodo del grupo 4	A:a40	B:b33
☐ W128	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.g	B:d34	B:a3
☐ W129	Señal al grupo 5 ULN	A:a32	A:j41
☐ W130	Distribuir cátodo del grupo 5	A:a41	B:b37
☐ W131	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.b	B:d38	B:a17
☐ W132	Señal al grupo 6 ULN	A:i27	A:g42
☐ W133	Distribuir cátodo del grupo 6 · tramo 1	A:a42	B:b39
☐ W134	Distribuir cátodo del grupo 6 · tramo 2	B:d39	B:d41
☐ W135	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.c	B:b40	B:j16
☐ W136	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.d	B:b42	B:j14
☐ W137	Retorno permanente D2.e	B:b43	B:-T43
☐ W138	Retorno permanente D2.f	B:b45	B:-T45
☐ W139	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.e	B:b44	B:j13
☐ W140	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.f	B:d46	B:a14
☐ W141	Alimentación del LED amarillo	B:j44	B:+T44
☐ W143	Cátodo amarillo al grupo de movimiento	B:b41	B:j46
☐ W144	Verde al canal 8 ULN	A:a16	A:j44
☐ W145	Alimentación del LED verde	B:j49	B:+T49
☐ W147	Cátodo verde al canal 8 ULN	B:j51	A:a44

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 9

Cableado · Revisión y protocolo de uso

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Mantén ABRIR o CERRAR enclavado durante STOP para conservar la dirección. Libera la orden al terminar su recorrido y antes de cambiar de sentido. Esta propuesta requiere validación eléctrica posterior en Proteus. Antes del motor, comprueba en MA/MC un alto de aproximadamente 4.5 V o más y un bajo de 0.4 V o menos. Usa 5 V regulados dentro de 4.75–5.25 V. Las dos resistencias de adaptación son obligatorias en este montaje mixto LS/HC.

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 10

Circuito completo · prueba la puerta

Mantén ABRIR o CERRAR enclavado durante STOP; al liberarlo se reanuda la orden que sigue activa. Desactiva esa orden al llegar al final antes de seleccionar la contraria. No hay memoria electrónica. La validación eléctrica en Proteus está pendiente.

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

Prueba funcional

Condición	Resultado esperado
`Cerrada · orden CERRAR`	Motor detenido · OF
`Orden ABRIR válida`	Motor en apertura · amarillo · rU
`Final de apertura alcanzado`	Motor detenido · verde · OP
`Orden CERRAR válida`	Motor en cierre · amarillo · rU
`Final de cierre alcanzado`	Motor detenido · LEDs apagados · OF
`STOP durante movimiento`	Motor detenido · rojo intermitente · SP
`Liberar STOP conservando el mando`	Reanuda el sentido pendiente
`Ambas órdenes activas`	Movimiento inhibido

El mensaje OF entre extremos, sin una orden activa, es el reposo por defecto del modelo y no acredita una puerta completamente cerrada.

Notas de laboratorio

Referencias del montaje

SN74LS02: cuatro NOR · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls02.pdf

SN74LS08: cuatro AND · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls08.pdf

TI HCMOS Design Considerations · interfaz LS a HC, figura 29 · https://www.ti.com/jp/lit/pdf/scla007

74HC02: cuatro NOR · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc02.pdf

74HC14: seis inversores Schmitt · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc14.pdf

ULN2803A: ocho canales de corriente · https://www.st.com/resource/en/datasheet/uln2803a.pdf

Display SA36-11EWA: pinout y dimensiones de referencia · https://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/sa36-11ewa.pdf

L293D: puente H con diodos · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf